

TAREA 8: Fecha de entrega: Viernes 21 de Noviembre del 2025

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **Métodos Numéricos para Ingenieros**, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 7th Ed, McGraw-Hill, 2015
2. **Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería**, Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domínguez Sánchez, 1ra Ed, 2017

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPÍTULO 13 Optimización unidimensional sin restricciones**, página 280, (programe usando Python y C++)
 - (pag 290): 13.1, 13.2, 13.4, 13.6, 13.8, 13.10, 13.11
2. **CAPÍTULO 14 Optimización multidimensional sin restricciones**, página 304
 - (pag 235): 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7

Resuelva los siguientes problemas localizados en:

1. **CAPÍTULO 4 Aproximación, ajuste funcional e interpolación**, página 314, (programe usando ambos lenguajes de programación: Python y C++)
 - (pag 372 y 386): Verifique cada uno de los ejercicios : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegure que el proceso de entrega se ha realizado correctamente